

AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học

GS.TS. Đỗ Phúc
Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

1

Tiểu sử tóm tắt

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Phúc hiện đang công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm tin sinh học, xử lý văn bản, trí tuệ nhân tạo, học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đồ thị tri thức, hệ thống hỏi đáp, kiểm chứng thông tin và xử lý dữ liệu lớn, Quantum AI.



Giáo sư Đỗ Phúc đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tin sinh học, xử lý văn bản, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống hiểu văn bản và suy luận trên đồ thị tri thức. Giáo sư thực AI, Ông đã công bố hơn 100 bài báo khoa học trên các tạp chí/ kỷ yếu hội nghị quốc tế và trong nước uy tín.

Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của 8 cuốn sách tham khảo và giáo trình về khoa học máy tính, kỹ thuật lập trình, phân tích mạng xã hội, phân tích dữ liệu lớn, khai thác dữ liệu đồ thị tri thức và các ứng dụng, bài giảng Quantum AI.

Email: phucdo@ut.edu.vn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

2

Tập huấn tại trường ĐH KHXHNV chủ đề nghiên cứu Khoa học và công bố quốc tế với sự hỗ trợ của AI năm 2024



Ngày 30-03-2024

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

3

Tập huấn tại trường ĐH Luật Tp.HCM về chủ đề nghiên cứu Khoa học và công bố quốc tế với sự hỗ trợ của AI, năm 2024



GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

4

Tập huấn tại trường ĐH Hutech về chủ đề nghiên cứu Khoa học và công bố quốc tế với sự hỗ trợ của AI năm 2025



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2024

5

Ứng dụng AI trong công tác Nghiên cứu Khoa học



4/13/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

6

6

7

Bối cảnh

- AI phát triển mạnh trong nghiên cứu khoa học
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM)
- ChatGPT là công cụ tiêu biểu
- Hỗ trợ nhiều giai đoạn nghiên cứu
- Thu hút sự quan tâm toàn cầu

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

7

8

Sự phát triển

- Nhiều mô hình LLM (ChatGPT, Grok, Gemini, Deep Seek, Claude,...)
- Phát triển nhanh trong 2023+
- Ứng dụng ngày càng rộng

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

8

9

AI hỗ trợ đọc bài báo và trích xuất thông tin

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

9

10

Vai trò chính

- Hỗ trợ đọc tài liệu
- Phân tích dữ liệu khoa học
- Viết và chỉnh sửa bài báo
- Tạo ý tưởng nghiên cứu
- Giao tiếp khoa học

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

10

11

Hạn chế

- Ảo giác thông tin
- Trả lời không ổn định
- Thiếu hiểu biết thực tế
- Hạn chế dữ liệu lớn
- Cần kiểm chứng kết quả

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

11

12

Vấn đề nghiên cứu

- Quá nhiều bài báo khoa học
- Khó đọc nhanh và hiệu quả
- Áp lực cập nhật kiến thức
- Đặc biệt trong lĩnh vực mới
- Cần công cụ hỗ trợ

GS.TS Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

12

13

Giải pháp AI (ChatGPT, Gemini, Grok,...)

- Tóm tắt bài báo nhanh
- Trích xuất thông tin quan trọng
- Hiểu nội dung toàn văn
- Không cần prompt phức tạp
- Tiết kiệm thời gian

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

13

14

Nội dung trích xuất

- Kết quả chính
- Phương pháp nghiên cứu
- Ý nghĩa khoa học
- Tính mới của nghiên cứu
- Đóng góp vào thực tiễn

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

14

15

Hiệu quả

- Phân tích bài dài ~6000 từ
- Trả kết quả trong vài giây
- Cấu trúc rõ ràng
- Dễ đọc (bullet points)
- Độ chính xác cao

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

15

16

So sánh

- Người: 1-2 giờ đọc
- AI LLM: vài giây
- Tăng năng suất nghiên cứu
- Giảm tải công việc
- Hỗ trợ học tập, nghiên cứu nhanh

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

16

17

Ý nghĩa

- Tăng số lượng bài đọc được
- Hiểu nhanh nội dung chính
- Hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn
- Tối ưu quy trình học thuật
- Đặc biệt hữu ích cho sinh viên

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

17

18

Giải thích khái niệm

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

18

19

1. Nhóm Prompt giải thích bản chất (Intuition & Fundamentals)

- Dùng để hiểu "tại sao" và "như thế nào" thay vì chỉ là định nghĩa từ điển.
- "Giải thích khái niệm [Tên khái niệm] bằng phương pháp Feynman (giải thích cho một người không chuyên nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác về mặt khoa học)."
- "Phân tích các thành phần cốt lõi (core components) của [Khái niệm]. Mối quan hệ logic giữa các thành phần này là gì?"
- "So sánh [Khái niệm A] và [Khái niệm B]. Điểm khác biệt mấu chốt nằm ở kiến trúc, thuật toán hay mục tiêu ứng dụng?"
- "Nguồn gốc ra đời của [Khái niệm] là gì? Nó giải quyết bài toán nào mà các phương pháp truyền thống trước đó không làm được?"

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

19

20

2. Nhóm Prompt đào sâu kỹ thuật (Technical Deep-Dive)

- Dành cho việc chuẩn bị nội dung bài giảng hoặc viết chương phương pháp luận.
- "Hãy diễn giải công thức toán học của [Tên thuật toán/mô hình]. Ý nghĩa vật lý/logic của từng biến số trong công thức đó là gì?"
- "Mô tả quy trình hoạt động (workflow) của [Khái niệm] dưới dạng từng bước (step-by-step). Nếu có thể, hãy minh họa bằng một ví dụ dữ liệu cụ thể."
- "Phân tích tính phức tạp (complexity) và khả năng mở rộng (scalability) của [Khái niệm] khi áp dụng vào các bộ dữ liệu lớn (Big Data)."
- "Liệt kê các biến thể (variants) phổ biến nhất của [Khái niệm] hiện nay và bối cảnh sử dụng tối ưu cho từng biến thể."

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

20

21

3. Nhóm Prompt ứng dụng và thực tiễn (Application & Context)

- Giúp kết nối lý thuyết với thực tế nghiên cứu hoặc triển khai.
- "Trong lĩnh vực [Ví dụ: Y tế/Tài chính], khái niệm [Khái niệm] được ứng dụng như thế nào? Hãy đưa ra 3 trường hợp nghiên cứu (case studies) điển hình."
- "Nếu tôi muốn triển khai [Khái niệm] bằng thư viện [Ví dụ: PyTorch/Qiskit/pm4py], tôi cần lưu ý những tham số quan trọng nào?"
- "Những thách thức lớn nhất (open challenges) khi triển khai [Khái niệm] trong môi trường thực tế là gì?"

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

21

22

4. Nhóm Prompt phân biện và giới hạn (Critique & Limits)

- Rất quan trọng để viết phần "Discussion" hoặc "Limitations" trong bài báo.
- "Điểm yếu cố hữu (inherent limitations) của [Khái niệm] là gì? Có trường hợp nào mà việc sử dụng nó sẽ mang lại kết quả sai lệch không?"
- "Có những quan điểm trái chiều hoặc tranh luận nào hiện nay giữa các nhà khoa học về [Khái niệm] này?"
- "Hãy đưa ra các giải pháp thay thế (alternatives) cho [Khái niệm] và phân tích khi nào nên chọn giải pháp thay thế đó."

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

22

23

Viết câu hỏi nghiên cứu

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

23

24

1. Nhóm Prompt hình thành câu hỏi từ chủ đề (Brainstorming)

- Dùng khi bạn đã có hướng đi nhưng chưa biết cụ thể hóa thành câu hỏi gì.
- "Tôi đang nghiên cứu về [Chủ đề, ví dụ: Quantum Machine Learning trong chẩn đoán hình ảnh y tế]. Hãy gợi ý 5 câu hỏi nghiên cứu tiềm năng dựa trên các xu hướng mới nhất hiện nay."
- "Dựa trên khoảng trống nghiên cứu (research gap) là [Mô tả khoảng trống], hãy đề xuất 3 câu hỏi nghiên cứu có thể giải quyết vấn đề này."
- "Từ mục tiêu chính là [Mục tiêu], hãy chia nhỏ thành 2-3 câu hỏi nghiên cứu thành phần (sub-questions) để dẫn dắt tiến trình thực hiện."

CS.IT.ĐH. Phúc., 2024 4/13/2024

24

25

2. Nhóm Prompt tinh chỉnh theo cấu trúc chuyên sâu (Refinement)

- Dùng để biến một câu hỏi chung chung thành một câu hỏi mang tính học thuật cao.
- Sử dụng cấu trúc PICO (cho nghiên cứu thực nghiệm): "Hãy chuyển ý tưởng về [Chủ đề] thành một câu hỏi nghiên cứu theo cấu trúc PICO (Population - Đối tượng, Intervention - Can thiệp, Comparison - So sánh, Outcome - Kết quả)."
- Tăng tính cụ thể: "Câu hỏi nghiên cứu này: '[Câu hỏi của bạn]' còn khá rộng. Hãy giúp tôi thu hẹp phạm vi vào một khía cạnh cụ thể về [thuật toán/dữ liệu/ngữ cảnh] để tăng tính khả thi cho bài báo 10-15 trang."
- Tăng tính phản biện: "Hãy viết lại câu hỏi nghiên cứu sau sao cho nó không chỉ dừng lại ở việc 'Mô tả' (What) mà chuyển sang tính 'Giải thích' hoặc 'Đánh giá' (How/Why): '[Câu hỏi của bạn]'."

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

25

26

3. Nhóm Prompt đánh giá chất lượng câu hỏi

- Dùng để kiểm tra xem câu hỏi có đủ "sức nặng" để làm PhD thesis hay bài báo tạp chí không.
- "Hãy đóng vai một phản biện khoa học, hãy chỉ ra những điểm yếu hoặc sự mơ hồ trong câu hỏi nghiên cứu này: '[Câu hỏi]'."
- "Câu hỏi nghiên cứu này có quá hiển nhiên (trivial) không? Làm thế nào để làm cho nó trở nên thách thức và có giá trị khoa học hơn?"
- "Liệu câu hỏi này có thể trả lời được bằng các phương pháp định lượng (quantitative) như [Tên phương pháp, ví dụ: GNN, SVM] không? Nếu không, hãy gợi ý cách điều chỉnh."

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

26

27

4. Nhóm Prompt tạo câu hỏi theo các hướng nghiên cứu đặc thù

- (Ví dụ áp dụng cho lĩnh vực IT/CS của bạn):
- Hướng so sánh (Comparative): "Viết một câu hỏi nghiên cứu so sánh hiệu năng giữa [Phương pháp A] và [Phương pháp B] trong điều kiện [Môi trường, ví dụ: hệ thống phân tán Ray]."
- Hướng cải tiến (Optimization): "Tạo một câu hỏi nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu hóa [Tham số X] trong mô hình [Mô hình Y] nhằm cải thiện [Chỉ số Z]."
- Hướng giải thích (Explainability): "Viết một câu hỏi nghiên cứu khám phá cách các kỹ thuật XAI (như SHAP/LIME) giúp làm sáng tỏ quyết định của mô hình [Tên mô hình] trong lĩnh vực [Ngành cảnh]."

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

27

28

5. Prompt tổng hợp "Chiến lược"

- Nếu bạn muốn AI đồng hành từ đầu đến cuối:
- "Tôi muốn viết một bài báo khoa học về [Chủ đề]. Hãy thực hiện các bước sau:
- Liệt kê 3 vấn đề cấp bách nhất hiện nay trong lĩnh vực này.
- Với mỗi vấn đề, hãy viết 1 câu hỏi nghiên cứu (Research Question) đạt chuẩn học thuật.
- Đề xuất phương pháp luận (Methodology) sơ bộ để trả lời cho từng câu hỏi đó."

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

28

29

Viết giả thuyết nghiên cứu

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

29

30

1. Nhóm Prompt chuyển đổi từ Câu hỏi sang Giả thuyết

- Dùng khi bạn đã có câu hỏi nghiên cứu (RQ) và muốn cụ thể hóa nó thành một dự đoán có thể đo lường.
- "Dựa trên câu hỏi nghiên cứu: '[Câu hỏi của bạn]', hãy viết 2 giả thuyết đối lập: một giả thuyết không (Null Hypothesis - H0) và một giả thuyết thay thế (Alternative Hypothesis - H1)."
- "Hãy biến câu hỏi về mối liên hệ giữa [Biến A] và [Biến B] thành một giả thuyết có hướng (directional hypothesis) rõ ràng (ví dụ: tăng A sẽ dẫn đến giảm B)."
- "Tôi có câu hỏi nghiên cứu về hiệu quả của [Thuật toán X]. Hãy viết một giả thuyết tập trung vào việc so sánh hiệu năng của nó với [Baseline/SOTA]."

CS.TL.ĐS. Phúc, 2024 4/13/2024

30

31

2. Nhóm Prompt xây dựng giả thuyết theo mô hình IF-THEN

- Đây là cấu trúc cực kỳ hữu ích cho nghiên cứu thực nghiệm và lập trình.
- "Hãy soạn thảo một giả thuyết cho nghiên cứu về [Chủ đề] theo cấu trúc: 'Nếu chúng ta áp dụng [Phương pháp/Cải tiến] vào [Hệ thống/Mô hình], thì [Kết quả/Chỉ số] sẽ thay đổi như thế nào?'"
- "Viết một giả thuyết dự đoán tác động của việc tăng [Tham số, ví dụ: số lượng qubit/số tầng GNN] đến [Độ chính xác/Thời gian chạy] theo mô hình IF-Then."

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

31

32

3. Nhóm Prompt tinh chỉnh giả thuyết chuyên sâu (Advanced Refinement)

- Dành cho các nghiên cứu yêu cầu độ khắt khe cao về mặt kỹ thuật.
- "Hãy giúp tôi làm cho giả thuyết này trở nên cụ thể và có thể đo lường được (measurable): '[Giả thuyết sơ bộ]'. Hãy thêm các biến số độc lập và biến số phụ thuộc cụ thể."
- "Đánh giá tính khả thi (testability) của giả thuyết sau: '[Giả thuyết]'. Làm thế nào để điều chỉnh nó sao cho có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm trong môi trường [Ví dụ: Spark-Ray/Qiskit]?"
- "Viết lại giả thuyết này theo văn phong học thuật chuyên nghiệp, tránh các từ ngữ mơ hồ như 'lời hơn', 'nhanh hơn' mà thay bằng các thuật ngữ định lượng cụ thể."

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

32

33

4. Nhóm Prompt cho các hướng nghiên cứu đặc thù (CS/IT)

- Về tối ưu hóa: "Viết một giả thuyết về việc tích hợp [Kỹ thuật XAI] vào mô hình [Mô hình Y] sẽ giúp giảm [Tỷ lệ lỗi/Thời gian hội tụ] mà không làm ảnh hưởng đến độ chính xác tổng thể."
- Về tính mới (Quantum/Graph): "Xây dựng một giả thuyết về lợi thế lượng tử (Quantum Advantage) của [Thuật toán] so với thuật toán cổ điển tương đương trong việc giải quyết bài toán [Tên bài toán]."
- Về tính thực tiễn: "Tạo một giả thuyết về việc sử dụng [Graph Neural Networks] sẽ cải thiện khả năng phát hiện các bất thường trong dữ liệu [Loại dữ liệu] so với các mô hình học máy truyền thống."

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

33

34

5. Prompt tổng hợp để xây dựng "Ma trận Nghiên cứu"

- Nếu bạn đang hướng dẫn NCS hoặc làm luận văn, prompt này sẽ kết nối mọi thứ lại với nhau:
- "Tôi đang thực hiện nghiên cứu về [Chủ đề]. Hãy giúp tôi lập bảng gồm 3 cột:
- Research Question (RQ): Câu hỏi nghiên cứu.
- Research Hypothesis (H): Giả thuyết tương ứng (có thể kiểm chứng).
- Validation Method: Phương pháp thực nghiệm hoặc độ đo (metrics) để chứng minh/bác bỏ giả thuyết đó."

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

34

35

Các tiêu chí kiểm tra giả thuyết nhanh:

- Khi AI đưa ra kết quả, bạn hãy kiểm tra lại bằng 3 câu hỏi:
- Tính cụ thể: Có chỉ rõ biến A tác động đến biến B như thế nào không?
- Tính đo lường: Có thể dùng dữ liệu/con số để xác nhận đúng hay sai không?
- Tính liên quan: Nó có trực tiếp trả lời cho mục tiêu nghiên cứu của bạn không?

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

35

36

Xây dựng bài toán nghiên cứu

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

36

37

1. Nhóm Prompt xác định "Nghịch lý" (The Gap)

- Dùng để xác định sự khác biệt giữa trạng thái lý tưởng và thực tế.
- "Tôi đang nghiên cứu về [Chủ đề]. Hãy liệt kê những hạn chế lớn nhất của các phương pháp hiện tại (State-of-the-art) khi giải quyết bài toán này trong điều kiện thực tế."
- "Phân tích sự mâu thuẫn giữa lý thuyết [Tên lý thuyết] và kết quả thực nghiệm trong lĩnh vực [Lĩnh vực]. Tại sao các mô hình hiện nay vẫn chưa đạt được hiệu suất tối ưu?"

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

37

38

2. Nhóm Prompt cấu trúc bài toán (Problem Statement Drafting)

- Dùng để viết bản thảo theo các cấu trúc chuẩn khoa học.
- Cấu trúc 3 phần (Ideal - Reality - Consequences): "Hãy viết một bài toán nghiên cứu về [Chủ đề] gồm 3 đoạn: (1) Trạng thái lý tưởng mong muốn, (2) Thực trạng và những thiếu hụt hiện tại, (3) Hậu quả nếu vấn đề này không được giải quyết."
- Cấu trúc Tiêu điểm (The Hook): "Viết một câu phát biểu bài toán (Problem Statement) cực kỳ cô đọng (dưới 100 chữ) làm nổi bật tính cấp bách của việc cải tiến [Thuật toán/Quy trình] trong lĩnh vực [Tên lĩnh vực]."
- Cấu trúc Logic kỹ thuật: "Dựa trên các thông số kỹ thuật hiện tại của [Hệ thống/Mô hình], hãy chỉ ra điểm nghẽn (bottleneck) chính và phát biểu đó như một bài toán cần tối ưu hóa."

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

38

39

3. Nhóm Prompt dành riêng cho lĩnh vực kỹ thuật (CS/IT/Quantum)

- Dành cho những bài toán có tính đặc thù về công nghệ.
- Về tính toán lượng tử: "Xây dựng bài toán nghiên cứu về việc giảm nhiễu (noise reduction) trong [Thuật toán VQE/Grover]. Nhấn mạnh vào việc tại sao các kỹ thuật giảm lỗi cổ điển không thể áp dụng trực tiếp cho hệ thống này."
- Về Graph & AI: "Phát biểu bài toán về tính không thể giải thích (black-box) của các mô hình [GNN/Transformers] khi áp dụng vào lĩnh vực nhạy cảm như [Y tế/Tài chính]. Bài toán này ảnh hưởng thế nào đến lòng tin của người dùng?"
- Về Hiệu năng & Distributed: "Viết bài toán nghiên cứu về sự sụt giảm hiệu năng khi mở rộng (scaling) các mô hình [Quantum AI] trên hệ thống phân tán như Ray hoặc Spark. Chỉ ra sự đánh đổi (trade-off) giữa độ chính xác và tài nguyên tính toán."

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

39

40

4. Nhóm Prompt tinh chỉnh và đánh giá (Critique)

- "Đóng vai một giáo sư hướng dẫn khắt khe, hãy nhận xét bài toán nghiên cứu sau của tôi: '[Đoạn văn của bạn]'. Nó có quá rộng không? Nó có chỉ ra được đóng góp mới (novelty) không?"
- "Hãy làm cho bài toán nghiên cứu này trở nên chuyên sâu hơn bằng cách bổ sung các thuật ngữ kỹ thuật như [Ví dụ: computational complexity, decoherence, hay non-linear dynamics]."
- "Viết lại phần bài toán nghiên cứu này sao cho nó kết nối mượt mà với câu hỏi nghiên cứu (RQ) là: '[Câu hỏi của bạn]'."

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

40

41

5. Prompt tổng lực để tạo "Khung bài toán" (Problem Canvas)

- Nếu bạn muốn bắt đầu một cách bài bản nhất:
- "Hãy giúp tôi xây dựng bài toán nghiên cứu cho đề tài '[Tên đề tài]'. Hãy trả lời 4 câu hỏi sau dưới dạng văn bản học thuật:
- Vấn đề cụ thể là gì? (What is the specific problem?)
- Vấn đề này xảy ra ở đâu và khi nào? (Context)
- Tại sao nó quan trọng? (Significance - Ai sẽ bị ảnh hưởng nếu không giải quyết?)
- Giải pháp đề xuất sơ bộ là gì? (Proposed Approach - Bạn sẽ tiếp cận nó bằng cách nào để tạo ra sự khác biệt?)

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

41

42

Mẹo nhỏ cho các NCS (PhD candidates):

- Một bài toán nghiên cứu "đắt" thường nằm ở việc bạn phát hiện ra một Sự đánh đổi (Trade-off).
- Vì dụ: "Hiện tại, các mô hình A đạt độ chính xác cao nhưng chi phí tính toán quá lớn cho thiết bị Edge, trong khi các mô hình B tiết kiệm tài nguyên nhưng lại đánh đổi sự ổn định."
- Nghiên cứu này tập trung vào việc... "Bạn có đang đối mặt với một sự đánh đổi kỹ thuật nào trong các bài toán về Quantum Transformer hay Process Mining mà bạn đang theo đuổi không? Hãy cung cấp chi tiết, mình sẽ giúp bạn đúc kết thành một bài toán nghiên cứu sắc sảo."

CS.IT.001 Phúc, 2024 4/13/2024

42

Làm Literature Review

43

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

43

Cho prompt làm literature review

44

- 1. Giai đoạn Tìm kiếm & Xác định phạm vi (Search & Scope)
- Mục tiêu là tìm ra các từ khóa và các "mảng" kiến thức còn trống.
- "Tôi đang nghiên cứu về [Chủ đề nghiên cứu]. Hãy liệt kê 10 từ khóa tìm kiếm nâng cao (bao gồm các thuật ngữ chuyên ngành và từ đồng nghĩa) để tôi tìm bài báo trên Google Scholar hoặc Scopus."
- "Dựa trên các nghiên cứu gần đây về [Chủ đề], hãy chỉ ra 5 khoảng trống nghiên cứu/ (research gaps) mà các học giả vẫn đang tranh luận hoặc chưa giải quyết triệt để."
- "Hãy phân loại các hướng nghiên cứu chính trong lĩnh vực [Lĩnh vực] từ năm 2020 đến nay. Những phương pháp nào đang trở thành xu hướng (trend)?"

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

44

Cho prompt làm literature review (2)

45

- 2. Giai đoạn Đọc hiểu và Trích xuất (Summarization)
- Sử dụng khi bạn có một tệp PDF hoặc nội dung bài báo cụ thể.
- "Hãy trích xuất từ bài báo này các thông tin sau: (1) Mục tiêu nghiên cứu, (2) Phương pháp chính, (3) Bộ dữ liệu sử dụng, (4) Kết quả quan trọng nhất và (5) Hạn chế của nghiên cứu."
- "Giải thích thuật ngữ [Tên thuật ngữ/Mô hình] trong bài báo này một cách đơn giản nhưng vẫn giữ được tính khoa học. Nó đóng vai trò gì trong giải pháp của tác giả?"
- "Tác giả đã trích dẫn nguồn nào để hỗ trợ cho lập luận về [Vấn đề X]? Hãy đánh giá tính logic của việc trích dẫn đó."

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

45

Cho prompt làm literature review (3)

46

- 3. Giai đoạn Phân tích so sánh (Comparative Analysis) Đây là phần quan trọng nhất để viết nên một bản Literature Review có chiều sâu. "Tôi có 3 bài báo về [Chủ đề]. Hãy tạo một bảng so sánh dựa trên các tiêu chí: Phương pháp tiếp cận, Độ chính xác (Accuracy/F1), Ưu điểm và Nhược điểm."
- "So sánh sự khác biệt giữa cách tiếp cận của [Tác giả A] và [Tác giả B]. Tại sao kết quả của họ lại có sự chênh lệch?" "Hãy tổng hợp các điểm chung (commonalities) và các điểm mâu thuẫn (conflicts) giữa các nghiên cứu đã cung cấp về vấn đề [Vấn đề]."

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

46

Cho prompt làm literature review (4)

47

- 4. Giai đoạn Viết bản thảo (Drafting)
- Giúp bạn kết nối các ý tưởng thành một đoạn văn hoàn chỉnh.
- "Viết một đoạn văn (khoảng 300 chữ) tổng quan về sự phát triển của [Công nghệ X] trong 5 năm qua, sử dụng phong cách viết học thuật và kết nối các nghiên cứu sau: [Liệt kê tên tác giả/năm]."
- "Hãy giúp tôi viết câu chuyển tiếp (transition sentences) giữa hai đoạn văn: đoạn 1 nói về [Ý A] và đoạn 2 nói về [Ý B] để tạo sự mạch lạc."
- "Chỉnh sửa đoạn văn sau theo văn phong học thuật (Academic English/Vietnamese), đảm bảo tính khách quan và tránh sử dụng các từ ngữ quá cảm tính."

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

47

Cho prompt làm literature review (5)

48

- 5. Prompt "Siêu năng lực" để xây dựng cấu trúc
- Nếu bạn bắt đầu từ con số 0:
- "Hãy đóng vai một chuyên gia hướng dẫn nghiên cứu. Tôi muốn viết phần Literature Review cho đề tài '[Tên đề tài của bạn]'. Hãy xây dựng một khung sườn (outline) chi tiết bao gồm các tiêu mục logic, từ bối cảnh rộng đến các vấn đề kỹ thuật cụ thể, và gợi ý những nhóm tài liệu tôi cần phải tìm."

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

48

Phân tích hình vẽ, biểu đồ trong bài báo

49

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

49

50

Vai trò của giải thích hình vẽ

- Chứa dữ liệu quan trọng
- Thể hiện kết quả nghiên cứu
- Khó hiểu nếu thiếu giải thích
- Nhiều ký hiệu phức tạp
- Cần kỹ năng phân tích

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

50

51

AI LLM khả năng phân tích hình vẽ

- Đọc và hiểu biểu đồ
- Liên kết với nội dung bài
- Giải thích kết quả
- Xác định ý nghĩa khoa học
- Trả lời theo ngữ cảnh

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

51

52

Ví dụ hình ảnh

- Phân tích ảnh phổ
- Nhận diện phân bố chất
- Hiểu cơ chế nghiên cứu
- Liên kết dữ liệu
- Trích xuất kết luận

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

52

53

Ví dụ biểu đồ

- Phân tích xu hướng dữ liệu
- Nhận diện outliers
- So sánh các nhóm
- Giải thích kết quả
- Hỗ trợ hiểu nhanh biểu đồ

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

53

54

Điểm mạnh

- Hiểu ngữ cảnh toàn bài
- Không chỉ đọc caption
- Kết nối với kết luận
- Phân tích logic
- Tốc độ nhanh

CS.IT.ĐH Phúc., 2024

4/13/2026

54

55

Hạn chế phân tích hình vẽ

- Sai màu hoặc chi tiết nhỏ
- Có thể đọc sai số liệu
- Phụ thuộc chất lượng hình
- Không thay thế chuyên gia
- Cần kiểm tra lại kết quả giải thích

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

55

56

1. Phân tích tính rõ ràng và kỹ thuật (Technical Clarity)

- Các prompt này giúp đánh giá xem hình vẽ có đạt chuẩn để xuất bản hay chưa.
- "Đánh giá độ phân giải và tính đọc của hình vẽ này. Các nhãn (labels), chú giải (legend) và đơn vị đo lường có đầy đủ và rõ ràng không?"
- "Hình vẽ này có tuân thủ nguyên tắc tự giải thích (self-explanatory) không? Nếu không đọc phần text trong bài, tôi có thể hiểu được thông điệp chính của hình này không?"
- "Kiểm tra sự phù hợp của loại biểu đồ. Với dữ liệu được trình bày, việc sử dụng [ví dụ: biểu đồ cột] có phải là lựa chọn tối ưu nhất không, hay nên dùng [ví dụ: biểu đồ phân tán]?"

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

56

57

2. Đối soát dữ liệu và văn bản (Data-Text Consistency)

- Đây là bước quan trọng để phát hiện sai sót hoặc mâu thuẫn trong bài báo.
- "Dựa trên hình vẽ này, hãy trích xuất các giá trị quan trọng nhất. Sau đó, đối chiếu với phần mô tả ở mục [Results] trong văn bản để xem có sự sai lệch nào về số liệu không?"
- "Hình vẽ này có hỗ trợ trực tiếp cho giả thuyết [Tên giả thuyết] mà tác giả đưa ra không? Chỉ ra các điểm dữ liệu cụ thể trên hình minh chứng cho điều đó."
- "Phân tích các thanh sai số (error bars) hoặc khoảng tin cậy trong hình. Tác giả đã giải thích ý nghĩa thống kê (p-values) của chúng trong phần chú thích (caption) chưa?"

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

57

58

3. Phân tích logic và quy trình (Flowcharts & Diagrams)

- Dùng cho các hình vẽ minh họa kiến trúc hệ thống (Architecture) hoặc quy trình nghiên cứu.
- "Phân tích sơ đồ kiến trúc hệ thống trong hình. Có bước nào bị thiếu logic hoặc không được giải thích rõ trong phương pháp luận không?"
- "Dựa vào flowchart này, hãy tóm tắt lại các bước thực hiện thí nghiệm của tác giả. Có điểm nghẽn (bottleneck) nào trong quy trình này mà tác giả chưa đề cập đến không?"
- "So sánh hình minh họa mô hình [Model A] trong bài với cấu trúc chuẩn của [Model phổ biến, ví dụ: Transformer]. Tác giả đã thực hiện những thay đổi cụ thể nào?"

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

58

59

4. Phát hiện bất thường (Anomaly Detection)

- Dành cho việc phân biện sâu để tìm kiếm các dấu hiệu chính sửa dữ liệu hoặc lỗi trình bày.
- "Kiểm tra xem có dấu hiệu của việc lặp lại các vùng dữ liệu (duplication) hoặc cắt ghép trong các hình ảnh [ví dụ: ảnh soi hiển vi, ảnh phổ độ] này không?"
- "Trục tọa độ (x, y) có bị thao túng để phóng đại sự khác biệt giữa các nhóm kết quả không (ví dụ: bắt đầu trục y từ một giá trị khác 0 mà không có lý do)?"

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

59

60

5. Prompt tổng hợp để viết nhận xét (Reviewer Mode)

- "Hãy đóng vai một Reviewer khách khế. Phân tích Hình [Số hình] và phần chú thích đi kèm. Hãy liệt kê 3 điểm mạnh và 3 điểm yếu về cách trình bày dữ liệu này. Đưa ra gợi ý cụ thể để tác giả cải thiện hình vẽ này sao cho chuyên nghiệp hơn."

CS.TL.ĐS.Phúc, 2024 4/13/2024

60

Đánh giá bài báo

61

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

61

Đánh giá bài báo

62

- Peer review là bắt buộc
- Đánh giá chất lượng nghiên cứu
- Xác định điểm mạnh/yếu
- Quan trọng trước khi publish
- Tốn nhiều thời gian

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

62

AI hỗ trợ đánh giá

63

- Nhận xét độc lập
- Phân tích nhanh
- So sánh với tài liệu khác
- Đưa ra nhận định tổng quan
- Hữu ích trước khi submit

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

63

Điểm mạnh bài báo

64

- Tính mới của nghiên cứu
- Phương pháp rõ ràng
- Nội dung có giá trị
- Viết dễ hiểu
- Đóng góp khoa học

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

64

Điểm yếu bài báo

65

- Thiếu dữ liệu
- Phạm vi hạn chế
- Thiếu phân tích sâu
- Không xét yếu tố khác
- Thiếu khuyến nghị

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

65

1. Nhóm Prompt đánh giá tổng quan (General Overview)

66

- Dùng để tóm tắt và xác định đóng góp cốt lõi của bài báo.
- "Tóm tắt các đóng góp chính (contributions) của bài báo này trong khoảng 200 chữ. Bài báo này giải quyết vấn đề gì mới so với các nghiên cứu trước đó?"
- "Phân tích tính cấp thiết và ý nghĩa khoa học của đề tài. Liệu câu hỏi nghiên cứu có rõ ràng và đủ quan trọng để xuất bản không?"
- "Đánh giá cấu trúc của bài báo. Các phần (Abstract, Intro, Method, Result, Conclusion) có liên kết logic với nhau không?"

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024

4/13/2024

66

67

2. Nhóm Prompt đánh giá Phương pháp luận (Methodology)

- Đây là phần quan trọng nhất để xác định độ tin cậy của kết quả.
- "Kiểm tra phương pháp nghiên cứu được mô tả trong bài. Có lỗ hổng logic nào trong cách thiết kế thí nghiệm hoặc thu thập dữ liệu không?"
- "Đánh giá các giả thuyết (assumptions) mà tác giả đưa ra. Những giả thuyết này có thực tế không, hay chúng quá lý tưởng hóa?"
- "Phân tích bộ dữ liệu (dataset) và các độ đo (metrics) được sử dụng. Chúng có đủ đại diện và phù hợp để trả lời câu hỏi nghiên cứu không?"

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

67

68

3. Nhóm Prompt đánh giá Kết quả và Thảo luận (Results & Discussion)

- Dùng để kiểm chứng xem kết quả có hỗ trợ cho kết luận hay không.
- "So sánh kết quả của bài báo này với các phương pháp Baseline (SOTA) được nhắc đến. Sự cải thiện có ý nghĩa thống kê (statistically significant) không hay chỉ là sai số ngẫu nhiên?"
- "Các hình vẽ và bảng biểu có tự giải thích (self-explanatory) được không? Có sự mâu thuẫn nào giữa dữ liệu trong bảng và phần mô tả bằng văn bản không?"
- "Tác giả đã thảo luận đầy đủ về các hạn chế (limitations) của nghiên cứu chưa? Có yếu tố khách quan nào có thể ảnh hưởng đến kết quả mà tác giả bỏ qua không?"

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

68

69

4. Nhóm Prompt đánh giá Trích dẫn và Tài liệu tham khảo

- "Kiểm tra danh mục tài liệu tham khảo. Các bài báo được trích dẫn có cập nhật (trong 3-5 năm gần đây) và có uy tín trong ngành không?"
- "Có công trình quan trọng nào cùng lĩnh vực bị tác giả bỏ sót không?"

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

69

70

5. Prompt tổng hợp để viết bản nhận xét (Review Report)

- Nếu bạn muốn AI hỗ trợ soạn thảo bản nhận xét hoàn chỉnh, hãy thử prompt sau:
- "Hãy đóng vai một chuyên gia phản biện (Reviewer) cho tạp chí [Tên lĩnh vực, ví dụ: Computer Science]. Dựa trên nội dung bài báo dưới đây, hãy viết một bản nhận xét chi tiết bao gồm:
- Summary: Tóm tắt ngắn gọn nội dung và đóng góp.
- Major Issues: Các lỗi nghiêm trọng về phương pháp, logic hoặc kết quả (cần sửa để được chấp nhận).
- Minor Issues: Các lỗi nhỏ về trình bày, ngữ pháp, trích dẫn.
- Recommendation: Đưa ra đề xuất (Accept, Minor Revision, Major Revision, hoặc Reject)."

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

70

71

Hạn chế AI review

- Không phát hiện lỗi sâu
- Thiếu đánh giá chi tiết
- Không thay thế reviewer
- Chỉ mang tính hỗ trợ
- Cần chuyên gia xác nhận

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

71

72

Phát hiện lỗi

- Lỗi khoa học
- Sai logic
- Trích dẫn sai
- Thiếu nhất quán
- AI LLM có thể hỗ trợ các công việc trên

CS.TL.ĐS Phúc, 2024 4/13/2024

72

73

Phản hồi reviewer

- Viết rebuttal: Làm rõ những điểm mà người phản biện chưa hiểu hoặc hiểu lầm.
- Trả lời câu hỏi
- Giải thích kết quả
- Phản biện hợp lý
- Giữ văn phong học thuật

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

73

74

Chỉnh sửa ngôn ngữ

- Sửa ngữ pháp
- Viết lại câu
- Cải thiện rõ ràng
- Phù hợp chuẩn học thuật
- Hữu ích cho non-native

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

74

75

Thiết kế nghiên cứu

- Gợi ý phương pháp
- Tối ưu thí nghiệm
- Brainstorm ý tưởng
- Kiểm tra tính khả thi
- Hỗ trợ lập kế hoạch

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

75

76

Khảo sát & proposal

- Tạo câu hỏi khảo sát
- Xây dựng proposal
- Cấu trúc rõ ràng
- Đáp ứng yêu cầu học thuật
- Tiết kiệm thời gian

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

76

77

Truyền thông khoa học

- Chuyển bài sang dạng dễ hiểu
- Viết bài báo phổ thông
- Nội dung mạng xã hội
- Tạo hình ảnh minh họa
- Tăng tiếp cận công chúng

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

77

78

Các công cụ AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học

Tối ưu hóa quy trình từ tìm kiếm tài liệu đến công bố quốc tế

CS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

78

79

Tổng quan lộ trình nghiên cứu với AI

- Nội dung:** AI không thay thế tư duy khoa học, nhưng giúp tăng tốc các giai đoạn:
 - Khám phá & Tìm kiếm:** Xác định khoảng trống nghiên cứu.
 - Quản lý & Đọc hiểu:** Tổng hợp kiến thức từ hàng trăm bài báo.
 - Phân tích & Tổng kết:** Xử lý dữ liệu thô.
 - Viết & Chỉnh sửa:** Hoàn thiện bản thảo học thuật.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

79

80

Nhóm 1 - Tìm kiếm & Tổng hợp Tài liệu (Literature Review)

- Elicit:**
 - Tự động trích xuất phương pháp, kết quả, kích thước mẫu từ hàng loạt PDF.
 - Trả lời câu hỏi nghiên cứu dựa trên bằng chứng thực nghiệm.
- Consensus:**
 - Cổng cụ tìm kiếm dựa trên các bài báo đã được bình duyệt (Peer-reviewed).
 - Cung cấp "Consensus Meter" để biết cộng đồng khoa học đang ủng hộ hay phản đối một giả thuyết.
- SciSpace (Typeset.io):**
 - Tìm kiếm và trực tiếp trò chuyện với bài báo (Chat with PDF).
 - Giải thích các bảng biểu và công thức phức tạp chỉ bằng một cú click.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

80

81

Nhóm 2 - Quản lý Kiến thức & Kết nối Ý tưởng

- NotebookLM (Google):**
 - Xây dựng "não bộ thứ hai" dựa trên kho dữ liệu cá nhân.
 - Tự động tóm tắt, tạo mục lục và tìm ra mối liên hệ giữa các tài liệu bạn tải lên.
- ResearchRabbit:**
 - "Spotify cho bài báo khoa học".
 - Tự động gợi ý các bài báo liên quan dựa trên danh sách bạn quan tâm.
 - Trực quan hóa mạng lưới tác giả và trích dẫn bằng sơ đồ cây.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

81

82

Nhóm 3 - Phân tích Dữ liệu & Mô phỏng

- Julius AI:**
 - Phân tích thống kê bảng ngôn ngữ tự nhiên (không cần giới code R/Python).
 - Tạo biểu đồ khoa học từ các tệp Excel, CSV phức tạp.
- Scholarcy:**
 - Tự động đọc và tóm tắt bài báo thành các "thẻ tóm tắt" (flashcards).
 - Trích xuất các bảng dữ liệu từ PDF sang định dạng Excel để dễ dàng đối soát.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

82

83

Nhóm 4 - Viết & Công bố Học thuật

- Writefull:**
 - AI dành riêng cho giới học thuật (khác với ChatGPT).
 - Chỉnh sửa câu văn theo phong cách trang trọng của các tạp chí lớn (Q1, Q2).
- Quillbot:**
 - Diễn đạt lại (Paraphrasing) để tránh lỗi đạo văn.
 - Kiểm tra ngữ pháp và hỗ trợ trích dẫn nguồn (Citation).
- Grammarly:**
 - Rà soát lỗi chính tả và giọng văn chuyên nghiệp.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

83

84

Những nguyên tắc "Vàng" khi dùng AI trong nghiên cứu

- Không tin tưởng tuyệt đối:** Luôn kiểm tra lại nguồn trích dẫn (tránh ảo giác AI).
- Bảo mật dữ liệu:** Không đưa dữ liệu thô, dữ liệu nhạy cảm chưa công bố lên các AI công cộng.
- Khai báo minh bạch:** Tuân thủ quy định của tạp chí về việc sử dụng công cụ AI trong bài viết.
- Tư duy là cốt lõi:** AI chỉ là trợ lý, con người là người đưa ra giả thuyết và kết luận.

GS.TS.Đỗ Phúc, 2024 4/13/2024

84

Mặt trái khi sử dụng AI



4/13/2026

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

85

85

86

Tính chính xác của thông tin do AI cung cấp

- ChatGPT: có thông báo "ChatGPT can make mistakes. Check important info."
- Vấn đề sơ hữu trí tuệ.
- Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành không bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm do AI tạo ra. Bởi lẽ, AI được xem như là một công cụ tạo ra sản phẩm và các tác phẩm mà AI tạo ra không đáp ứng được các điều kiện để xác lập quyền tác giả đối với tác phẩm mà nó tạo ra.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2026

86

87

Thiên vị vì AI

- AI có thể phản ánh sự thiên vị trong dữ liệu huấn luyện.
- Quyết định AI có thể không công bằng, gây bất lợi cho một số nhóm người.
- Ví dụ: AI trong tuyển dụng có thể thiên vị giới tính hoặc sắc tộc.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2026

87

88

Rủi Ro Về Quyền Riêng Tư và An toàn Dữ Liệu

- AI thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân ở quy mô lớn.
- Nguy cơ rò rỉ, lạm dụng thông tin cá nhân.
- Cần có quy định bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ hơn.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2026

88

89

Lạm Dụng AI Trong Tin Giả và Thao Tung Thông Tin

- AI có thể tạo ra tin giả, hình ảnh và video deepfake.
- Ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, chính trị, và danh tiếng cá nhân.
- Cần phát triển công cụ phát hiện và kiểm soát tin giả.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2026

89

90

AI Trong Vũ Khí Hóa và Chiến Tranh

- AI được ứng dụng trong vũ khí tự động, không cần sự kiểm soát của con người.
- Nguy cơ gây ra chiến tranh AI, mất kiểm soát vũ khí.
- Cần có quy tắc đạo đức và luật pháp để kiểm soát AI trong quân sự.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025

4/13/2026

90

91

Tiêu tốn năng lượng thời AI

- GPT-3 đã sử dụng 1.287 MWh điện (1 MWh = 1.000 KWh) trong quá trình đào tạo. Phó giáo sư ngành sư kỹ thuật điện và khoa học máy tính tại Đại học Michigan, ông Mosharaf Chowdhury, cho hay lượng điện trên là đủ để cung cấp điện cho một hộ gia đình trung bình ở Mỹ trong 120 năm.
- Việc tiêu thụ điện cũng khiến các máy tính và máy chủ nóng lên, đồng nghĩa cần thêm điện, nước để làm mát chúng.
- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong một báo cáo đầu năm nay rằng các trung tâm dữ liệu nổi chung sử dụng khoảng 40% điện năng cho hoạt động tính toán và 40% cho việc làm mát.
- (Nguồn: <https://icon.com.vn/d6/vi-VN/news/Bai-toan-nang-luong-cho-cong-nghe-AI-60-646-201372>)

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023 4/13/2026

91

Đạo đức AI, Quy định trong trường Đại học



4/13/2026 GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 92

92

93

Đạo đức AI, Quy định trong trường Đại học

- AI mang đến thách thức lớn vì mô phỏng trí tuệ con người thông qua máy móc.
- Cần có nguyên tắc đạo đức để đảm bảo AI phát triển bền vững và có trách nhiệm.
- Theo Nuria Oliver (2018), có 8 nguyên tắc quan trọng về đạo đức AI.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023 4/13/2026

93

94

Nguyên tắc 1 - Tự chủ & Phẩm giá

- AI phải tôn trọng quyền tự chủ và phẩm giá con người.
- Không gây ảnh hưởng ngầm định đến hành vi con người qua thuật toán.
- **Tránh nguy cơ AI kiểm soát và thao túng quyết định của con người.**

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023 4/13/2026

94

95

Nguyên tắc 2 - Công bằng & Đoàn kết

- Không phân biệt đối xử trong thuật toán và ra quyết định.
- Cần tiêu chí đánh giá tính công bằng của AI.
- Thúc đẩy hợp tác liên ngành và quốc tế để đảm bảo AI phục vụ lợi ích chung.
- Ví dụ: AI tuyển dụng không được thiên vị giới tính, sắc tộc.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023 4/13/2026

95

96

Nguyên tắc 3 - Lợi ích cho xã hội

- AI phải hướng đến phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
- Dữ liệu AI phải chính xác, minh bạch để tránh thông tin sai lệch.
- Đội ngũ phát triển AI cần đa dạng hóa để giảm thiên vị thuật toán.

Ví dụ: AI hỗ trợ năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2023 4/13/2026

96

97

Nguyên tắc 4 - Minh bạch & Khả năng giải thích

- Người dùng cần hiểu rõ cách AI đưa ra quyết định.
- Đảm bảo AI minh bạch, không "hộp đen".
- Xác định rõ trách nhiệm con người khi sử dụng AI.
- Ví dụ: AI chấm điểm sinh viên cần công khai tiêu chí đánh giá.

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

97

98

Nguyên tắc 5 - Không gây hại (Non-maleficence)

- AI cần an toàn, tin cậy, có thể kiểm chứng.
- Cơ quan quản lý cần chứng nhận chất lượng AI.
- Bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân khi AI xử lý dữ liệu lớn.
- Ví dụ: AI y tế không được đưa ra chẩn đoán sai gây nguy hiểm.

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

98

99

Nguyên tắc 6 - Thận trọng (Prudence)

- Phát triển AI cần tiếp cận cân trọng, không vội vàng.
- Kiểm tra dữ liệu từ nhiều góc độ trước khi ra quyết định.
- Đảm bảo nguồn lực đủ để hiểu rõ AI hoạt động thế nào.
- Ví dụ: AI chấm điểm sinh viên cần kiểm tra sai lệch dữ liệu.

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

99

100

Nguyên tắc 7 - Bảo vệ dữ liệu & Quyền riêng tư

- AI có thể suy luận thông tin cá nhân từ dữ liệu phi cá nhân.
- Quy định như GDPR của EU giúp bảo vệ dữ liệu.
- Ví dụ: AI không được thu thập dữ liệu nhạy cảm mà không có sự đồng ý.

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

100

101

Nguyên tắc 8 - Quyền cơ bản & Quyền mới

- AI phải tôn trọng các quyền con người:
 - Quyền thiết lập mối quan hệ con người.
 - Quyền ngắt kết nối khỏi công nghệ.
 - Quyền không bị giám sát quá mức.
- Đề xuất quyền mới:
 - Quyền tiếp xúc với con người trong môi trường tự động hóa.
 - Quyền không bị AI theo dõi và phân tích quá mức.
- Ví dụ: AI trong trường học không nên thay thế hoàn toàn giáo viên.

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

101

102

Nguyên tắc nghiên cứu, phát triển AI có trách nhiệm

- Bộ KHCN ban hành hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu, phát triển AI có trách nhiệm ban hành ngày 11-06-2024
- Theo đó, 9 nguyên tắc nghiên cứu, phát triển hệ thống AI có trách nhiệm được đề ra gồm: **Tinh thần hợp tác, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; tính minh bạch; khả năng kiểm soát; an toàn; bảo mật; quyền riêng tư; tôn trọng quyền và phẩm giá con người; hỗ trợ người dùng; trách nhiệm giải trình.**
- (nguồn: <https://baochinhphu.vn/bo-khcn-huong-dan-nguyen-tac-nghien-cuu-phat-trien-ai-co-trach-nhiem-102240614101944763.htm>)

CS.TS. Lê Phúc, 2023 4/13/2024

102

103

Tham khảo Quy chế liên chính học thuật trường ĐHKHXNV,

Mục 3. LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT KHI SỬ DỤNG TRI TUỆ NHÂN TẠO VÀ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 15. Liêm chính học thuật khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

1. Minh bạch và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong bài tập, bài giảng, bài viết, nghiên cứu. Người nghiên cứu, người viết cần báo cáo rõ tỉ lệ sử dụng nội dung được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trong bài tập, bài giảng, bài viết, nghiên cứu, mô tả rõ ràng trí tuệ nhân tạo đóng vai trò là công cụ hỗ trợ ý tưởng hay tham gia vào quá trình viết chính.
2. Người nghiên cứu, người viết phải xem xét, đảm bảo tính chính xác các dữ liệu do trí tuệ nhân tạo cung cấp và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung do trí tuệ nhân tạo viết.
3. Trích dẫn và ghi nguồn những nội dung do trí tuệ nhân tạo viết, đảm bảo tuân thủ cách thức trích dẫn theo quy định của Nhà trường.
4. Không cung cấp các thông tin là bí mật của Nhà trường, của quốc gia và các thông tin khác cần bảo mật cho trí tuệ nhân tạo.
5. Chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ ý tưởng và không được thay thế sự sáng tạo của người nghiên cứu, người viết.
6. Việc kiểm tra thực hiện theo Điều 6, Điều 14 Quy định này.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 4/13/2026

103

Turnitin & AI content detector



4/13/2026 GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 104

104

105



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 4/13/2026

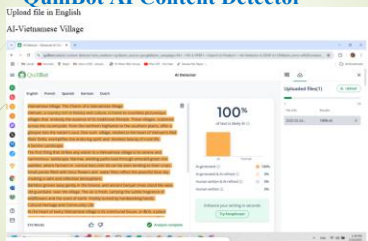
105

106

QuillBot AI Content Detector

Upload file in English

AI-Vietnamese Village

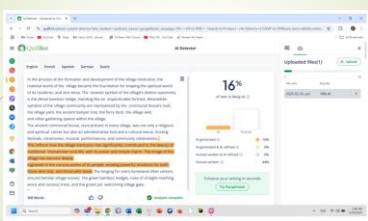


GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 4/13/2026

106

107

QuillBot AI Content Detector



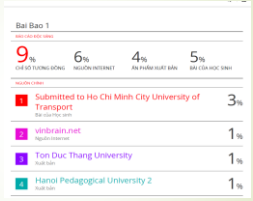
GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 4/13/2026

107

108

Hết sức thận trọng

- Phần mềm chỉ là hỗ trợ
- Giảng viên ra quyết định cuối cùng
- Sách Sống Vui với AI trên 90% do AI viết
- Turnitin check 9% tương đồng



GS.TS. Đỗ Phúc, 2025 4/13/2026

108

109

Kết luận

- AI là công cụ mạnh
- Hỗ trợ toàn bộ quy trình nghiên cứu
- Tăng hiệu quả và tốc độ
- Không thay thế con người
- Cần sử dụng có kiểm soát
- Các công cụ hỗ trợ: **Elicit**, **SciSpace**, **NotebookLM**..., tạo thành một quy trình nghiên cứu khép kín và mạnh mẽ.
- Công nghệ thay đổi, nhưng phương pháp luận khoa học là vĩnh cửu.

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

109

110

Xin cảm ơn

GS.TS. Đỗ Phúc, 2024 4/13/2026

110